

Introdução à análise de redes Bayesianas

Dario Ezerquiel Elias

Gizelton Pereira Alencar

Curso de Difusão - CCEX/FSP/USP

Universidade de São Paulo

Faculdade de Saúde Pública

abril de 2026

Introdução à análise de redes Bayesianas

Estrutura:

1. Introdução
2. Conceitos básicos
3. Estimação de parâmetros e inferência
4. Construção de redes Bayesianas orientadas por dados

Introdução à análise de redes Bayesianas

Bibliografia:

- Scutari, M., & Denis, J. B. (2021). Bayesian networks: with examples in R. Chapman and Hall/CRC.
- Nagarajan, R., Scutari, M., & Lèbre, S. (2013). Bayesian networks in R: with Applications in Systems Biology.
- Koller, D., & Friedman, N. (2009). Probabilistic graphical models: principles and techniques. MIT press.

Introdução à análise de redes Bayesianas

Panorama

Análise de redes (*network analysis*)

Introdução à análise de redes Bayesianas

Termos

Parâmetro: medida de interesse na população

Variável de **desfecho**: variável que representa o evento de interesse e que sofre a influência das variáveis explicativas

Variáveis **explicativas/preditoras**: variáveis selecionadas para explicar o evento de interesse

Relação via **modelo**, p. ex., regressão linear:

Estimativa: é o valor estimado para o parâmetro de interesse.

Introdução à análise de redes Bayesianas

Termos

Predição: estimativa do desfecho esperado, como resultado do modelo, a partir de quais valores de X você quiser usar.

É quando seu interesse está nas variáveis explicativas/preditoras (os X 's) e como elas se relacionam com o desfecho (Y).

Inferência estatística: é o processo pelo qual se tiram conclusões sobre a população, a partir de uma amostra. Envolve estimar os parâmetros, testar hipóteses e fazer previsões considerando as incertezas (erros).

Introdução à análise de redes Bayesianas

Modelos de predição

Qual a “melhor” estimativa do “efeito” de uma variável sobre o desfecho, baseada no menor erro possível (entre o valor real e a estimativa), baseado em padrões observados nos dados.

Baseia-se em **correlações** entre as variáveis

Qual será o peso corporal estimado de uma criança que consome ultraprocessados? considera-se os dados passados.

Introdução à análise de redes Bayesianas

Modelos causais (*descoberta causal*)

Quero saber as **causas** e os **caminhos** para se chegar ao desfecho de interesse

A relação é de causa? quais relações? é razoável frente à realidade observada?

Baseia-se em cenários **contrafactuais** para estabelecer quais (e se?) e as correlações.

Aprender algo sobre as relações causais entre diversas variáveis, não somente estimar o efeito de variáveis específicas.

Análise de redes

Introdução à análise de redes Bayesianas

Modelos de predição e de causa

Teoria e modelos mais apropriados .

Modelos de caminhos

Problemas na seleção : fatores (U) que afetam os desfechos alteram a seleção

Desconsideração da população de referência

Regressão segmentada, diferença-em-diferença, imputação causal (séries), IV

Introdução à análise de redes Bayesianas

Data-driven - problemas

Concluir mais do que se consegue com os dados

O “n” importa até certa medida

Automatizar?

Método científico

Pensamento crítico

Capacidade de falsificação

Introdução à análise de redes Bayesianas